



UiT Norges arktiske universitet

Velkommen og Intro til ML (del 1)

SOK-3023 (ML for økonomer), 5 ECTS

Markus J. Aase

markus.j.aase@uit.no, kontor 02.411

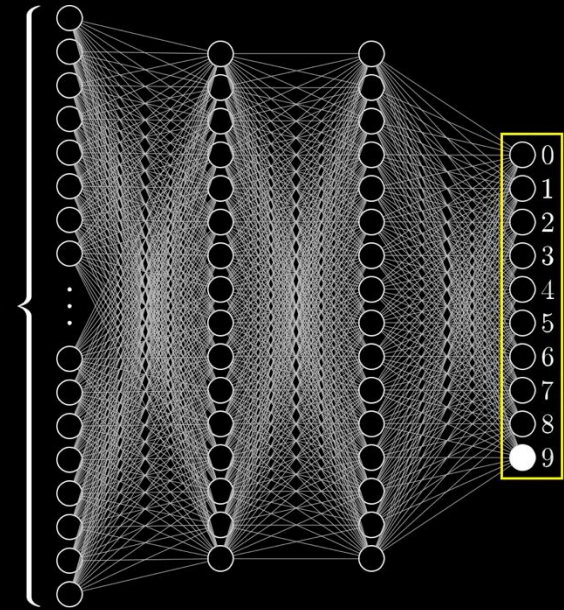
Universitetslektor i matematikk og statistikk

Handelshøgskolen, UiT

Master i samfunnsøkonomi med datavitenskap



784



Generell informasjon

- 13 forelesninger
 - 6 temaer, med del 1 og del 2 på de fleste temaene.
 - Seminarer vil være mulighet for stille spørsmål og jobbe sammen (se timeplan)
- Prosjektarbeid
 - Mulighet for spørretimer
- Språk
 - Kurset vil gå på norsk, men mye termer og fagspråk gjør seg best på engelsk, så her blir det også en naturlig miks av norsk og engelsk.

Temaer

Tema	Hva
Introduksjon til ML #1	Bakgrunn for ML – matematikk, statistikk, konsepter
Introduksjon til ML #2	Bakgrunn for ML – dypere i matematikken bak nevrale nettverk
Introduksjon til ML #3	Nevrale nettverk – klassifisering av håndskrevne tall
«Enklere» teknikk	Beslutningstrær, Random Forests, Logistisk regresjon
Whisper-modellen	Bruk av OpenAI sin modell for transkribering, Nasjonalbiblioteket
Bildeklassifisering	Klassifisering av bilder
LSTM-modeller	Tidsseriemodeller på finansielle data

Generell informasjon

- Forkunnskaper
 - Kurset er lagt opp for dere på master i samfunnsøkonomi med datavitenskap.
 - Vil være fokus på matematisk og statistisk forståelse i dette kurset.
 - Kan være fint å repetere Python, og matematikk/statistikk.
 - Men(!) frykt ikke. Matematikk er gøy!
- Koding
 - All programmering vil være Python-basert.
 - Vi vil bruke Google Colab som verktøy.
 - Dere må lage en bruker.
 - Eller, så står dere helt fritt til å bruke VSCode eller lignende. Det er helt opp til dere 😊



Generell informasjon

Muntlig eksamen - SOK3023

Fagansvarlig: Markus J. Aase
Universitetslektor i matematikk og statistikk

January 7, 2025

Dette dokumentet inneholder mulige spørsmål studenter i SOK3023 *Maskinlæring for Økonomer* kan få på muntlig eksamen. Alle kandidater vil få minst **to** spørsmål her ifra.

1. Hva er forskjellen på *regresjon* og *klassifikasjon*?
2. Hva er en *tapsfunksjon*? Gi to eksempler, og forklar hva de gjør? Hvorfor er disse nyttige i maskinlæring, og når er de nyttig?
3. Hvordan fungerer *beslutningstrær*, og hvorfor er disse så nyttige?
4. Hvorfor er konseptet derivasjon viktig i nevrale nettverk?
5. Forklar strukturen til et nevralt nettverk.
6. Hvorfor ønsker vi å drive med prediksjon?
7. Whisper modellen er en modell til OpenAI, men hva kan den brukes til? Kan du gi et eksempel av praktisk anvendelse av dette?

Lykke til. Kan dere alle spørsmålene her, har dere en god oversikt over pensum. Likevel, **vil** dere få spørsmål som ikke står her, men kommer fra pensum. Husk, at det også er viktig at dere har god oversikt over prosjektarbeidet deres og hva dere har gjort gjennom semesteret. I tillegg, kan dere bli utfordret på hvorfor dere har brukt de metodene dere har.

Muntlig eksamen (60%)

20-30 minutter.

Kort fortelle om prosjektet.

Vil få noen spørsmål fra en liste.

Resten blir utspørring/dialog med sensor om pensum.

Individuelt

Dato: 19. og 20. mai

Læringsressurser

- Kompendium
- [An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python](#)
- Seminarene
- Prosjektarbeid

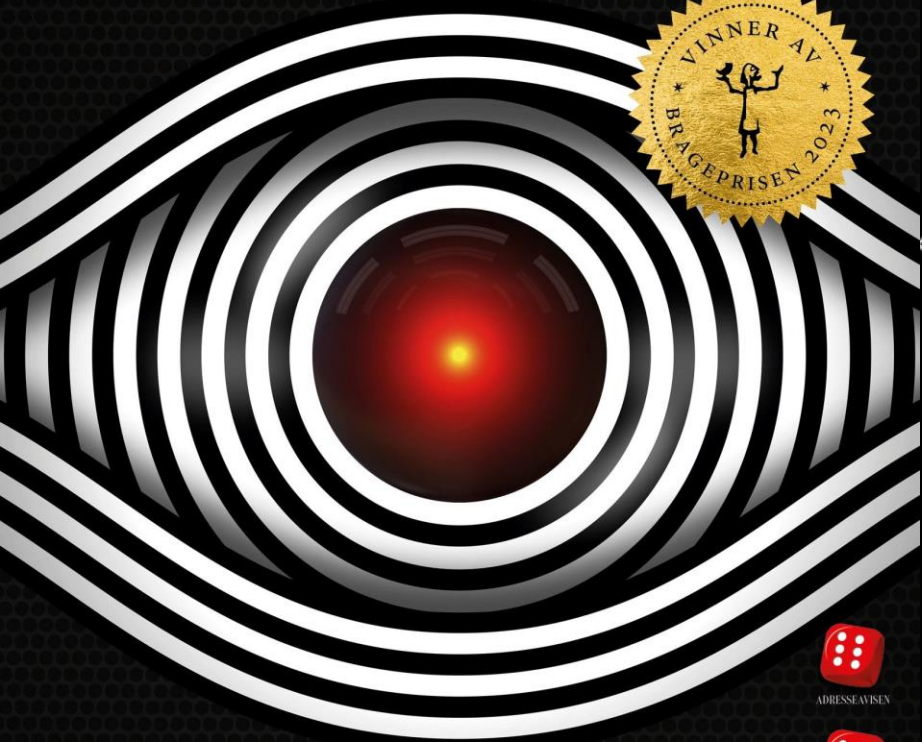
Andre læringsressurser



«UNDERHOLDENDE OG SVÆRT LÆRERIK» NRK

«STRÅLENDE» DN

INGA STRÜMKE MASKINER SOM TENKER



*Algoritmenes hemmeligheter og
veien til kunstig intelligens*



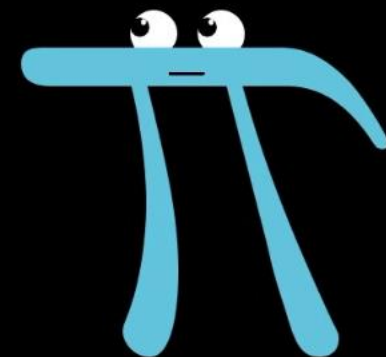
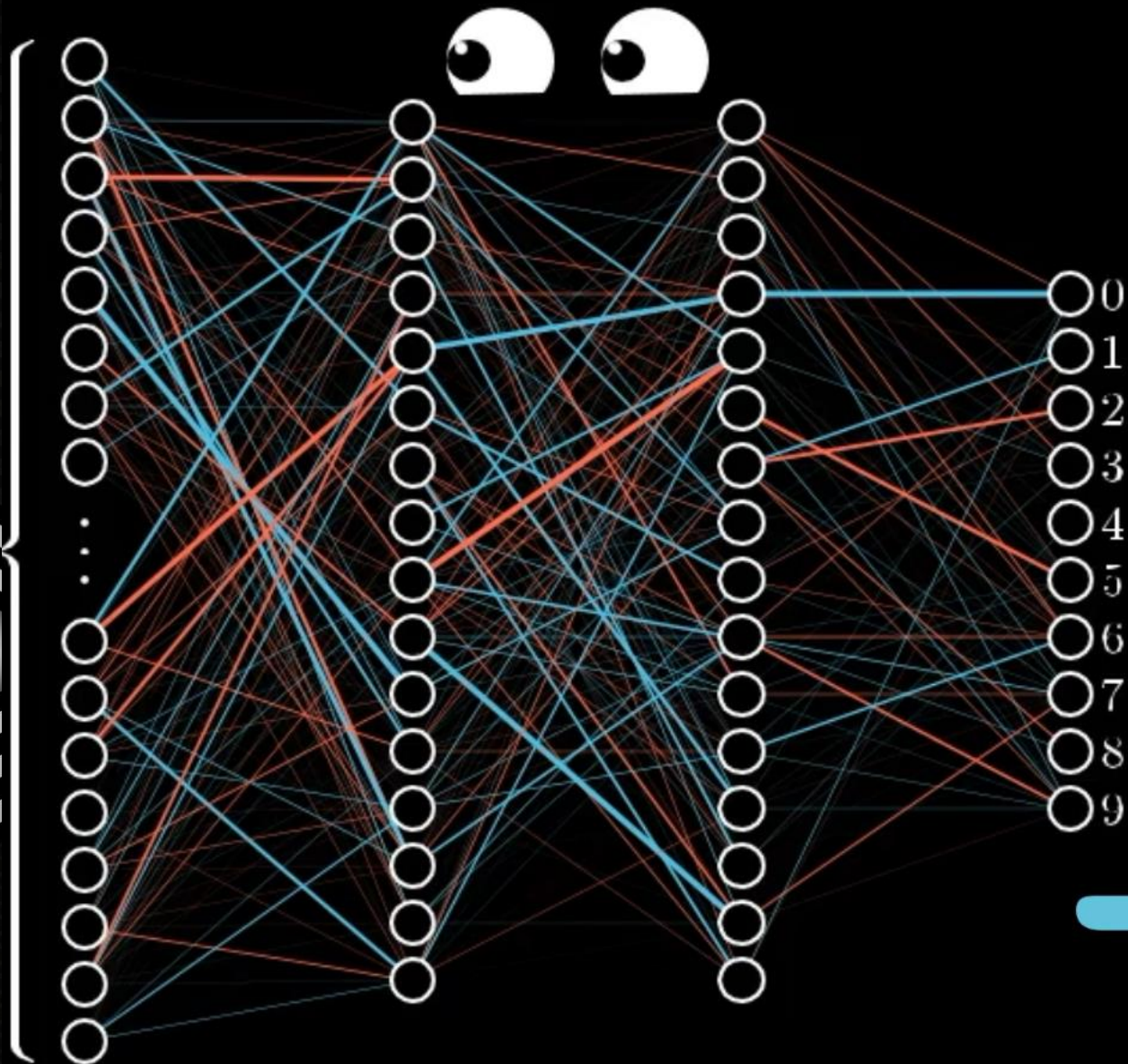
ADRESSEAVISEN



DAGBLADET



VG



Inform

- Canva
- Github

uit-sok-3023-v26.github.io/index.html

Sok-3023 Maskinl ring for  konomer

V r 2026

UIT Norges arktiske universit t

Hjem

Eksamen og vurdering

Prosjekt - semesteroppgave

Kompendium

Forelesninger og oppgaver

Forelesningsplan og seminarer

Anbefalte l ringsressurser

3Blue1Brown - videoserie

Interaktiv nettside om ML

Gratis nettressurs om nevrale nettverk

Ryddig oversikt/intro til maskinl ring i Python

Intuitiv forklaring av CNN's

Video om LSTM

Kursplan

Forelesnings- og seminarplanen inneholder informasjon om tidspunkt, tema, fagl rer samt ressurser/oppgaver til hvert tema. Informasjon om eksamen og prosjektet, samt frister og ressurser, finner dere ogs  p  denne hjemmesiden.

- Oversikt over forelesninger og seminar
- Eksamen og informasjon om vurdering

Timeplan for faget p  UIT sine sider.

Kursbeskrivelse

 konometri har lenge dominert innen  konomi og finans n r det gjelder modellering og prediksj n. Likevel har framskritt av maskinl ring gjort at maskinl ringen brukes mer og mer innen  konomi og finans. Dette emnet vil omhandle teknikker som beslutningstr er, nevrale nettverk, bildeklassifisering, bruk av tekstdata, spr kmodeller og tidsserie-modeller. Undervisningen vil bruke maskinl ringsverkt y i Python, og gi studentene en god innf ring i maskinl ring rettet mot samfunns konomiske og finansielle problemstillinger.

For mer informasjon om kurset, se UIT sin l ringsutbyttebeskrivelse av kurset.

Fagl rerinfo

- Markus J. Aase (fagansvarlig)
-  ystein Myrland (kan bist  p  enkelte sp rsm l)

I forbindelse med sp rsm l til faget, eksamen og prosjektet skal sp rsm l henvendes til Markus Aase.

Administrative sp rsm l

For henvendelser av administrative art send e-post til: hhcampus@hjelp.uit.no. Der f r du hjelp av Handelsh gskolens administrasjon.

Pensum

I SOK-3023 Maskinl ring for  konomer har vi f lgende pensum:

- Kompendium designet for dette kurset.
- Google Colab filer, de finner dere [her](#).
- Fagstoff som er gjennomg tt p  fysiske forelesningene.

Vi kommer ogs  til   bruke f lgende b ker, som ligger gratis tilgjengelig p  nett:

- An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python

Hvilke kapitler/sider som er pensum, st r listet i forelesningsplanen.

Om kompendiet

Spørsmål?

Introduksjon til ML #1 - del 1

- *«In the brain, you have connections between the neurons called synapses, and they can change. All your knowledge is stored in those synapses.»*
- Geoffrey Hinton

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Any technique that enables computers to mimic human behavior



MACHINE LEARNING

Ability to learn without explicitly being programmed



DEEP LEARNING

Extract patterns from data using neural networks



Hva er intelligens?

Oppsummere kurset i én setning

*Lære datamaskiner hvordan lære
en oppgave fra innsamlet data.*

Skriv Python kode som lager et nevralt nettverk, som klassifiserer noe som svindel (1) eller ikke-svindel (0). Bruk maskinlæringsverktøyet Tensorflow.

python

Kopier kode

```
# Importer nødvendige biblioteker
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import numpy as np

# Simuler eller last inn datasett (bruk gjerne dine egne data)
# Eksempel: 1000 eksempler, 10 egenskaper
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(1000, 10) # 1000 rader, 10 funksjoner
y = np.random.randint(0, 2, size=(1000,)) # 0 eller 1 (binære etiketter)

# Del datasettet i trenings- og testsett
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Normaliser data ved å skalere funksjonene til samme skala
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# Bygg nevralt nettverk for binær klassifisering
model = Sequential([
    Dense(64, input_dim=10, activation='relu'), # Skjult lag med 64 nevroner og ReLU-aktivasjon
    Dense(32, activation='relu'), # Skjult lag med 32 nevroner og ReLU-aktivasjon
    Dense(1, activation='sigmoid') # Utgangslag med 1 nevron og sigmoid-aktivasjon
])
```

```
# Tren modellen
model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_split=0.2)

# Evaluer modellen på testdata
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=2)
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy:.2f}")

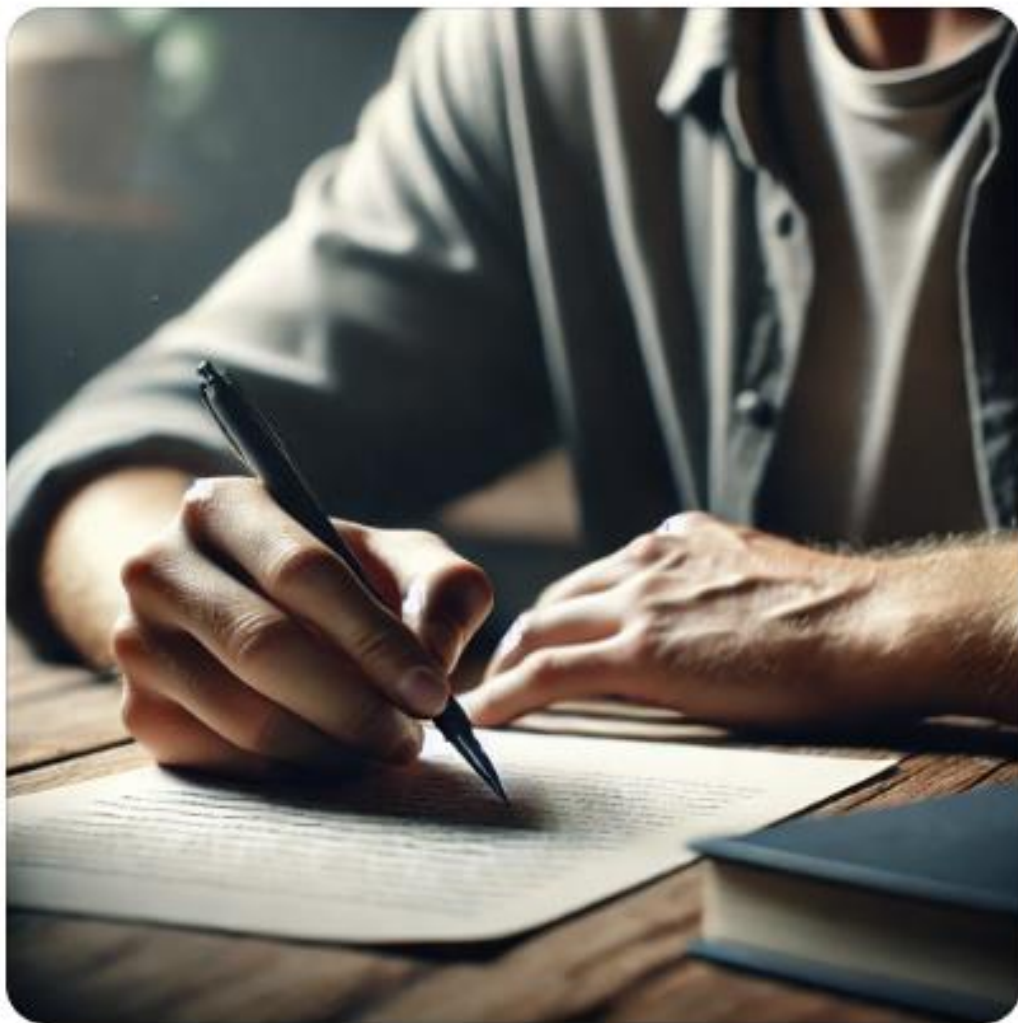
# Gjør prediksjoner på nye data
predictions = model.predict(X_test)
predicted_classes = (predictions > 0.5).astype("int32") # Konverter sannsynlighet til binære klasser
print("Prediksjoner for testdata:", predicted_classes[:10]) # Vis noen eksempler
```

Create an image of four different clocks showing the time 12.15



Here is the image of four different clocks, all showing the time 12:15. Let me know if you'd like any adjustments or further details!

Create an image of someone writing with their left hand



Here is the image of someone writing with their left hand. Let me know if you need any adjustments or additional elements!

